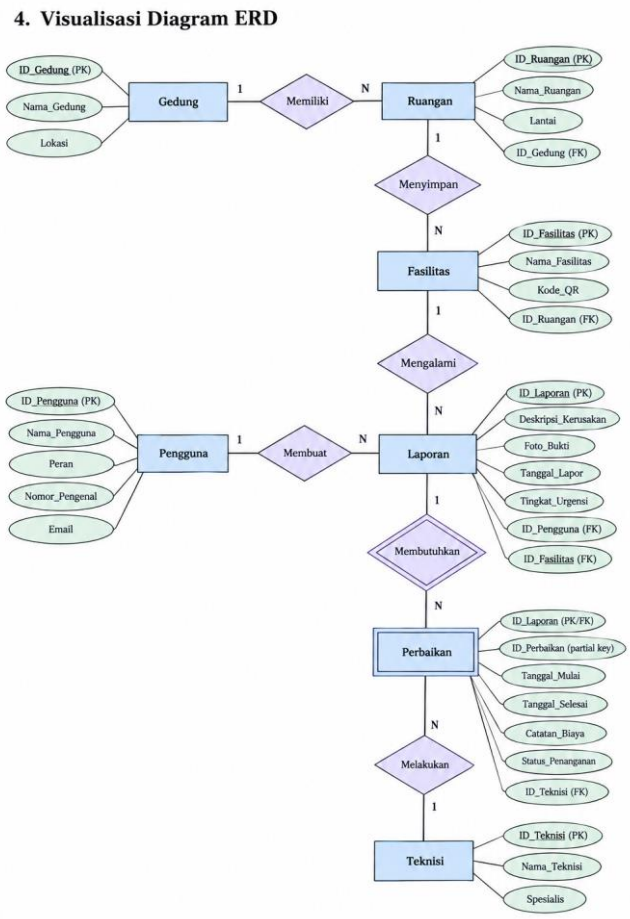
Pemodelan Data Sistem Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus

Pemodelan Konseptual, Logis, dan Fisik

Sistem ini membantu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melaporkan kerusakan fasilitas, serta membantu tim sarana prasarana mencatat dan melacak perbaikannya. Dokumen ini memuat tiga tahap pemodelan data: ERD (konseptual), skema relasional beserta normalisasi (logis), dan SQL DDL MySQL (fisik).

1. Pemodelan Konseptual - Entity-Relationship Diagram (ERD)



ERD Chen: 7 entitas; Perbaikan adalah entitas lemah yang bergantung pada Laporan.

a. Entitas dan atribut

Entitas	Jenis	Primary key	Atribut lain	Multivalued
Gedung	Kuat	ID_Gedung	Nama_Gedung, Lokasi	-
Ruangan	Kuat	ID_Ruangan	Nama_Ruangan, Lantai, ID_Gedung (FK)	-
Fasilitas	Kuat	ID_Fasilitas	Nama_Fasilitas, Kode_QR, ID_Ruangan (FK)	-
Pengguna	Kuat (supertype)	ID_Pengguna	Nama_Pengguna, Peran, Nomor_Pengenal	Email (multivalued)
Teknisi	Kuat	ID_Teknisi	Nama_Teknisi, Spesialis	-

Entitas	Jenis	Primary key	Atribut lain	Multivalued
Laporan	Kuat	ID_Laporan	Deskripsi_Kerusakan, Foto_Bukti, Tanggal_Lapor, Tingkat_Urgensi, ID_Pengguna (FK), ID_Fasilitas (FK)	-
Perbaikan	Lemah	ID_Laporan + ID_Perbaikan (partial key)	Tanggal_Mulai, Tanggal_Selesai, Catatan_Biaya, Status_Penanganan, ID_Teknisi (FK)	-

b. Relasi dan kardinalitas

Relasi	Entitas	Kard.	Partisipasi (A / B)	Makna
Memiliki	Gedung - Ruangan	1 : N	Mandatory / Mandatory	Satu gedung memiliki banyak ruangan
Menyimpan	Ruangan - Fasilitas	1 : N	Optional / Mandatory	Satu ruangan menyimpan banyak fasilitas
Membuat	Pengguna - Laporan	1 : N	Optional / Mandatory	Satu pengguna dapat membuat banyak laporan
Mengalami	Fasilitas - Laporan	1 : N	Optional / Mandatory	Satu fasilitas dapat dilaporkan berkali-kali
Membutuhkan	Laporan - Perbaikan (identifying)	1 : N	Optional / Mandatory	Satu laporan dapat membutuhkan banyak perbaikan
Melakukan	Teknisi - Perbaikan	1 : N	Optional / Mandatory	Satu teknisi dapat melakukan banyak perbaikan

c. Aturan bisnis yang dipetakan

- Satu laporan dibuat oleh tepat satu pengguna dan ditujukan ke tepat satu fasilitas.
- Setiap fasilitas berada di satu ruangan, dan setiap ruangan berada di satu gedung.
- Perbaikan tidak dapat berdiri sendiri: ia bergantung pada laporan dan diidentifikasi oleh ID_Laporan ditambah ID_Perbaikan.
- Setiap perbaikan dilakukan oleh satu teknisi; satu laporan dapat membutuhkan lebih dari satu perbaikan (misalnya penanganan ulang).
- Tanggal_Selesai tidak boleh lebih awal dari Tanggal_Mulai, dan Catatan_Biaya tidak boleh negatif.
- Perbaikan tidak boleh dimulai sebelum laporan dibuat, dan satu laporan hanya boleh memiliki satu perbaikan aktif (Dijadwalkan atau Diproses) pada satu waktu.
- **Asumsi:** dua aturan terakhir adalah aturan yang saya tambahkan sebagai contoh penegakan constraint; sesuaikan dengan ketentuan kelompok.

d. Generalisasi / spesialisasi

Pengguna adalah supertype dengan subtype Dosen, Mahasiswa, dan Tendik. Spesialisasinya disjoint (satu pengguna hanya punya satu peran) dan total (setiap pengguna harus termasuk salah satu subtype). Agregasi tidak digunakan.

2. Pemodelan Logis - Skema Relasional dan Normalisasi

2.1 Transformasi ERD ke skema relasional

Aturan yang dipakai: setiap entitas menjadi satu tabel dan atribut menjadi kolom. Relasi 1 : N diwujudkan dengan menaruh primary key sisi 1 sebagai foreign key di sisi N. Atribut multivalued dipisah ke tabel baru dengan primary key gabungan. Entitas lemah mendapat primary key gabungan dari FK ke entitas pemilik dan partial key.

Nama Tabel	Primary Key	Foreign Key & Referensi	Atribut Lainnya	Keterangan
gedung	id_gedung	-	nama_gedung, lokasi	Entitas kuat
ruangan	id_ruangan	id_gedung (gedung)	nama_ruangan, lantai	Relasi 1:N 'memiliki'
fasilitas	id_fasilitas	id_ruangan (ruangan)	nama_fasilitas, kode_qr	Relasi 1:N 'menyimpan'; kode_qr unik
pengguna	id_pengguna	-	nama_pengguna, peran, nomor_pengenal	Supertype; 3 subtype digabung lewat kolom peran
pengguna_email	id_pengguna, email	id_pengguna (pengguna)	-	Atribut multivalued Email
teknisi	id_teknisi	-	nama_teknisi, spesialis	Entitas kuat
laporan	id_laporan	id_pengguna (pengguna), id_fasilitas (fasilitas)	deskripsi_kerusakan, foto_bukti, tanggal_lapor, tingkat_urgensi	Relasi 1:N 'membuat' dan 'mengalami'
perbaikan	id_laporan, id_perbaikan	id_laporan (laporan), id_teknisi (teknisi)	tanggal_mulai, tanggal_selesai, catatan_biaya, status_penanganan	Entitas lemah; PK gabungan FK pemilik + partial key

Notasi teks (PK tebal, FK miring, PK sekaligus FK tebal-miring):

- **gedung** (**id_gedung**, nama_gedung, lokasi)
- **ruangan** (**id_ruangan**, *id_gedung*, nama_ruangan, lantai)
- **fasilitas** (**id_fasilitas**, *id_ruangan*, nama_fasilitas, kode_qr)
- **pengguna** (**id_pengguna**, nama_pengguna, peran, nomor_pengenal)
- **pengguna_email** (***id_pengguna***, **email**)
- **teknisi** (**id_teknisi**, nama_teknisi, spesialis)
- **laporan** (**id_laporan**, *id_pengguna*, *id_fasilitas*, deskripsi_kerusakan, foto_bukti, tanggal_lapor, tingkat_urgensi)
- **perbaikan** (***id_laporan***, **id_perbaikan**, *id_teknisi*, tanggal_mulai, tanggal_selesai, catatan_biaya, status_penanganan)

Penanganan khusus:

- **Entitas lemah:** perbaikan memakai PK gabungan (id_laporan, id_perbaikan); id_laporan juga FK ke laporan.
- **Atribut multivalued:** Email dipisah ke pengguna_email dengan PK gabungan (id_pengguna, email).

- **Generalisasi:** ketiga subtype tidak punya atribut sendiri, sehingga cukup satu tabel pengguna dengan kolom peran (ENUM, NOT NULL) yang menjamin spesialisasi disjoint dan total.
- **Relasi 1:1, M:N, ternary, rekursif:** tidak ada pada ERD ini.

2.2 Normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF

Tabel yang dinormalisasi adalah rancangan awal yang menyatukan data laporan, fasilitas, gedung, dan teknisi dalam satu tabel perbaikan. Primary key-nya gabungan (id_lap, id_perb). Data di bawah hanya contoh.

id_lap	id_perb	deskripsi	id_fas	nama_fasilitas	nama_gedung	id_tek	nama_teknisi	status
1	1	AC tidak dingin	1	AC Lab 1	Gedung A	1	Budi Santoso	Selesai
1	2	AC tidak dingin	1	AC Lab 1	Gedung A	2	Dewi Lestari	Diproses
2	1	Proyektor buram	2	Proyektor R-201	Gedung B	1	Budi Santoso	Selesai
3	1	Keran bocor	3	Keran Toilet	Gedung A	2	Dewi Lestari	Dijadwalkan

Bentuk Normal Pertama (1NF)

Semua sel hanya berisi satu nilai, tidak ada kolom berulang, dan setiap baris dibedakan oleh primary key (id_lap, id_perb). Tabel sudah 1NF. Pada entitas Pengguna, Email bernilai banyak; jika disimpan dalam satu sel ia melanggar 1NF, maka dipisah ke pengguna_email.

Bentuk Normal Kedua (2NF)

Ketergantungan	Jenis	Keterangan
id_lap → deskripsi, id_fas, nama_fasilitas, nama_gedung	Parsial	Hanya bergantung pada sebagian PK, melanggar 2NF
(id_lap, id_perb) → id_tek, status	Penuh	Melekat pada satu perbaikan
id_tek → nama_teknisi	Transitif	Diselesaikan di 3NF

Pada contoh, 'AC tidak dingin' dan 'Gedung A' tertulis berulang untuk laporan 1. Solusi: pisahkan data laporan ke tabel laporan, sehingga perbaikan hanya menyimpan atribut yang bergantung pada seluruh PK.

Bentuk Normal Ketiga (3NF)

- Masalah: id_fas → nama_fasilitas → ruangan → nama_gedung dan id_tek → nama_teknisi adalah ketergantungan transitif. Jika nama gedung berubah, banyak baris harus diubah (anomali update).
- Solusi: nama_fasilitas, kode_qr, dan id_ruangan tetap di fasilitas; nama_gedung di gedung lewat ruangan; nama_teknisi dan spesialis di teknisi. laporan dan perbaikan hanya menyimpan FK.

Tabel	Ketergantungan fungsional setelah pemisahan	Hasil
perbaikan	(id_laporan, id_perbaikan) → id_teknisi, tanggal_mulai, tanggal_selesai, catatan_biaya, status_penanganan	Langsung ke PK
laporan	id_laporan → id_pengguna, id_fasilitas, deskripsi_kerusakan, foto_bukti, tanggal_lapor, tingkat_urgensi	Langsung ke PK
fasilitas	id_fasilitas → id_ruangan, nama_fasilitas, kode_qr	Langsung ke PK
ruangan	id_ruangan → id_gedung, nama_ruangan, lantai	Langsung ke PK
teknisi	id_teknisi → nama_teknisi, spesialis	Langsung ke PK

Kesimpulan: ketergantungan parsial dan transitif telah dihilangkan, dan 3NF terpenuhi.

2.3 Pemeriksaan seluruh tabel

Tabel	Primary key	1NF	2NF	3NF	Catatan
gedung	id_gedung	Ya	Ya	Ya	nama_gedung dibuat unik.
ruangan	id_ruangan	Ya	Ya	Ya	Pasangan id_gedung dan nama_ruangan unik.
fasilitas	id_fasilitas	Ya	Ya	Ya	kode_qr unik.
pengguna	id_pengguna	Ya	Ya	Ya	Email bernilai banyak, dipisah ke pengguna_email. nomor_pengenal unik.
pengguna_email	id_pengguna, email	Ya	Ya	Ya	Tidak punya atribut non-key.
teknisi	id_teknisi	Ya	Ya	Ya	
laporan	id_laporan	Ya	Ya	Ya	Hanya menyimpan FK ke pengguna dan fasilitas.
perbaikan	id_laporan, id_perbaikan	Ya	Ya	Ya	Hanya atribut milik perbaikan; teknisi lewat FK.

3. Pemodelan Fisik - SQL DDL

Skema relasional diterjemahkan menjadi tabel MySQL 8.0.16 ke atas (InnoDB), karena constraint CHECK baru ditegakkan mulai versi tersebut.

3.1 Pembuatan tabel

```
CREATE TABLE lokasi (

    id_lokasi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

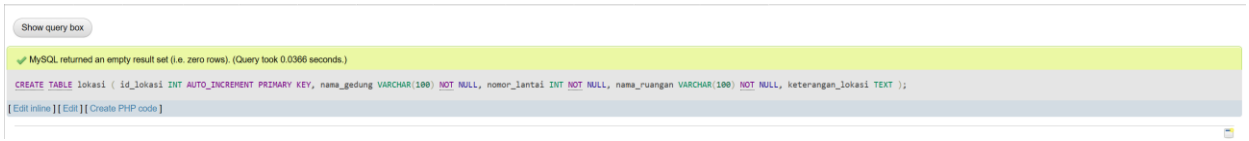
    nama_gedung VARCHAR(100) NOT NULL,

    nomor_lantai INT NOT NULL,

    nama_ruangan VARCHAR(100) NOT NULL,

    keterangan_lokasi TEXT

);
```



3.2 Trigger

```
DELIMITER //

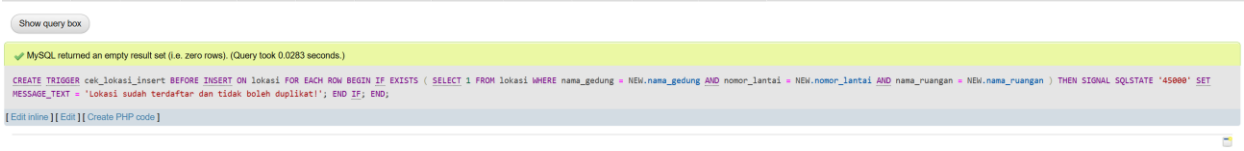
CREATE TRIGGER cek_lokasi_insert

BEFORE INSERT ON lokasi

FOR EACH ROW

BEGIN
```

```
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM lokasi
        WHERE nama_gedung = NEW.nama_gedung
          AND nomor_lantai = NEW.nomor_lantai
          AND nama_ruangan = NEW.nama_ruangan
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
        'Lokasi sudah terdaftar dan tidak boleh duplikat!';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```



3.3 Data awal

```
INSERT INTO lokasi
    (nama_gedung, nomor_lantai, nama_ruangan, keterangan_lokasi)
VALUES
    ('Gedung A', 1, 'Ruang 101', 'Ruang kelas'),
    ('Gedung A', 1, 'Ruang 102', 'Ruang kelas'),
    ('Gedung A', 2, 'Lab Komputer', 'Laboratorium komputer'),
    ('Gedung B', 1, 'Toilet Pria', 'Toilet dekat tangga'),
    ('Gedung B', 1, 'Toilet Wanita', 'Toilet dekat tangga'),
    ('Gedung C', 3, 'Ruang 305', 'Ruang kelas'),
    ('Gedung C', 2, 'Ruang Dosen', 'Ruang kerja dosen');
```

Extra options

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_lokasi	int	NO	PRI	*NULL*	auto_increment
nama_gedung	varchar(100)	NO		*NULL*	
nomor_lantai	int	NO		*NULL*	
nama_ruangan	varchar(100)	NO		*NULL*	
keterangan_lokasi	text	YES		*NULL*	

3.4 Bukti constraint

Lima perintah INSERT berikut harus gagal (dijalankan setelah data awal):

Skenario	Data uji	Ditolak oleh
Mulai sebelum laporan dibuat	Perbaikan laporan 1 mulai 25 Okt 2026 08:00 (laporan dibuat 26 Okt 08:00)	trg_perbaikan_bi (SQLSTATE 45000)
Perbaikan aktif ganda	Perbaikan baru status Dijadwalkan untuk laporan 2 yang sudah punya perbaikan Diproses	trg_perbaikan_bi (SQLSTATE 45000)
Waktu terbalik	Laporan 1, mulai 28 Okt 2026 10:00, selesai 09:00	ck_perbaikan_waktu
Biaya negatif	Laporan 1, Catatan_Biaya = -5000	ck_perbaikan_biaya
Pengguna tidak ada	Laporan dengan ID_Pengguna 99	fk_laporan_pengguna

```
-- 1. Mulai sebelum laporan dibuat -> trg_perbaikan_bi
INSERT INTO Perbaikan (ID_Laporan, ID_Perbaikan, ID_Teknisi, Tanggal_Mulai)
VALUES (1, 2, 1, '2026-10-25 08:00:00');

-- 2. Perbaikan aktif ganda pada laporan 2 -> trg_perbaikan_bi
INSERT INTO Perbaikan (ID_Laporan, ID_Perbaikan, ID_Teknisi, Tanggal_Mulai)
VALUES (2, 2, 2, '2026-10-29 08:00:00');

-- 3. Waktu terbalik -> ck_perbaikan_waktu
INSERT INTO Perbaikan (ID_Laporan, ID_Perbaikan, ID_Teknisi, Tanggal_Mulai, Tanggal_Selesai)
VALUES (1, 2, 1, '2026-10-28 10:00:00', '2026-10-28 09:00:00');

-- 4. Biaya negatif -> ck_perbaikan_biaya
INSERT INTO Perbaikan (ID_Laporan, ID_Perbaikan, ID_Teknisi, Tanggal_Mulai, Catatan_Biaya)
VALUES (1, 2, 1, '2026-10-28 10:00:00', -5000);

-- 5. Pengguna tidak ada -> fk_laporan_pengguna
INSERT INTO Laporan (ID_Pengguna, ID_Fasilitas, Deskripsi_Kerusakan)
VALUES (99, 1, 'Uji FK');
```

3.5 Ringkasan constraint

Jenis constraint	Penerapan	Tujuan
PRIMARY KEY	Semua tabel; perbaikan memakai (id_laporan, id_perbaikan)	Identitas unik; entitas lemah bergantung pada laporan.
FOREIGN KEY	ruangan, fasilitas, laporan, perbaikan, pengguna_email	Menjaga integritas referensial.
UNIQUE	kode_qr, nomor_pengenal, email, (id_gedung, nama_ruangan)	Mencegah data ganda.
CHECK	tanggal_selesai >= tanggal_mulai; catatan_biaya >= 0	Validasi nilai perbaikan.
TRIGGER	trg_perbaikan_bi	Perbaikan tidak boleh mulai sebelum laporan; satu laporan hanya satu perbaikan aktif.
ENUM + DEFAULT	peran, tingkat_urgensi, status_penanganan	Membatasi nilai pada himpunan valid.
NOT NULL	Semua kolom wajib	Data wajib lengkap; tanggal_selesai dan foto_bukti boleh kosong.
ON DELETE RESTRICT / CASCADE	RESTRICT untuk induk yang masih dipakai; CASCADE untuk perbaikan (ke laporan) dan pengguna_email	Mencegah hapus induk yang dipakai; anak yang bergantung ikut terhapus.